Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S030: curso 2017-2018, EXA-0029

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E01

SEL-D0029-OA-E01: Ecuación con potencia y vector: dimensiones de operaciones

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

b) **(1 punto)** Si A es una matriz con tres filas y dos columnas, determine razonadamente la dimensión que deben tener las matrices B, C y D para que se puedan efectuar las siguientes operaciones:

$$2A - 3B \qquad A \cdot A^t - C^2 \qquad A \cdot D$$

Solución de SEL-D0029-OA-E01

a) La matriz de la derecha elevada al cuadrado es I_2: el elemento superior derecho es $1 - 1 = 0$ y la diagonal vale 1. Por tanto, con $X = (u, v)^t$, queda $2u + 3v = 4$ y $u - 5v = 1$. Sustituyendo $u = 1 + 5v$, se obtiene $13v = 2$. Así,

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 23/13 \\ 2/13 \end{pmatrix}}.$$

Al multiplicar por la matriz de la izquierda se recupera $(4, 1)^t$.

b) La resta $2A - 3B$ exige que B sea 3×2. Como AA^t es 3×3, C debe ser cuadrada de orden 3 para que exista C^2 y se pueda restar. Para que exista AD, D debe tener dos filas. Puede tener cualquier número positivo de columnas k, y el resultado será $3 \times k$.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E02

SEL-D0029-OA-E02: Racional y cuadrática: regularidad, cortes y asíntotas

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-5}{x-4} & \text{si } x < 3 \\ -x^2 + 7x - 10 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f.

b) **(0.75 puntos)** Calcule los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes de coordenadas.

c) **(0.5 puntos)** Calcule las asíntotas de f, en caso de que existan.

Solución de SEL-D0029-OA-E02

a) El dominio es $\mathbb{R}$: el denominador del primer tramo no se anula para $x < 3$. En 3, el límite izquierdo es $(-2)/(-1) = 2$, igual a $-9 + 21 - 10 = 2$, valor y límite derecho. Los dos tramos son continuos en sus interiores. Sus derivadas son $1/(x-4)^2$ y $7 - 2x$. Las pendientes laterales coinciden en 3, ambas valen 1. Por tanto f es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

b) El eje vertical se corta en $(0, 5/4)$. El primer tramo no tiene ceros en $x < 3$. En el segundo, $-x^2 + 7x - 10 = -(x-2)(x-5)$, y sólo 5 pertenece al tramo. El corte horizontal es $(5, 0)$.

c) A la izquierda, $f(x) = 1 - 1/(x-4)$ tiende a 1 cuando $x \to -\infty$: $y = 1$ es asíntota horizontal por ese lado. No hay asíntotas verticales porque f es continua en todo $\mathbb{R}$. A la derecha el término cuadrático domina, así que $f(x)$ se aleja indefinidamente de cualquier recta.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E03

SEL-D0029-OA-E03: Referéndum: tres urnas, probabilidad total y Bayes

Se ha realizado un referéndum en el que se ha convocado a la ciudadanía a expresar con "SÍ" o con "NO" su opinión sobre cierta cuestión. En una determinada mesa electoral hay tres urnas que contienen las siguientes papeletas: la urna A tiene 200 papeletas con "SÍ" y 300 con "NO", la urna B, 500 "SÍ" y 400 "NO" y la urna C contiene 200 "SÍ" y 100 "NO".

Se elige una urna al azar y de ella se extrae aleatoriamente una papeleta.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea un "SÍ".

b) **(1 punto)** Si la papeleta extraída es "NO", calcule la probabilidad de que haya sido extraída de la urna A.

Solución de SEL-D0029-OA-E03

a) Las urnas son equiprobables. Las probabilidades de SÍ condicionadas a A, B y C son 2/5, 5/9 y 2/3. Por probabilidad total,

$$P(\text{SÍ}) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5} + \frac{5}{9} + \frac{2}{3}\right) = \boxed{\frac{73}{135}}.$$

b) El complemento da $P(\text{NO}) = 62/135$. La probabilidad de A y NO es $(1/3)(3/5) = 1/5$. Por Bayes, $P(A \mid \text{NO}) = (1/5)/(62/135) = \boxed{27/62}$.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E04

SEL-D0029-OA-E04: Calificaciones: intervalo para la media y tamaño con otra confianza

La calificación que obtiene el alumnado en una determinada asignatura sigue una distribución Normal de media μ y desviación típica 3 puntos.

a) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria simple de 100 alumnos, resultando una calificación media de 5.7 puntos. Calcule un intervalo de confianza para estimar μ a un nivel de confianza del 95 %.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria para poder estimar μ con un error máximo de 0.5 puntos y un nivel de confianza del 99 %.

Solución de SEL-D0029-OA-E04

a) Con desviación conocida, el intervalo bilateral es $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Al 95 %, $z_{0.975} \approx 1.959964$ y el error estándar es $3/10 = 0.3$. Así, $5.7 \pm 1.959964(0.3) \approx \boxed{[5.112,\ 6.288]}$ puntos.

b) Al 99 %, $z_{0.995} \approx 2.575829$. Para que el margen no supere 0.5 puntos, $z_{0.995}3/\sqrt{n} \leq 0.5$. Entonces $n \geq (6z_{0.995})^2 \approx 238.8563$, y el tamaño mínimo es $\boxed{239}$ alumnos.

Ejercicio SEL-D0029-OB-E01

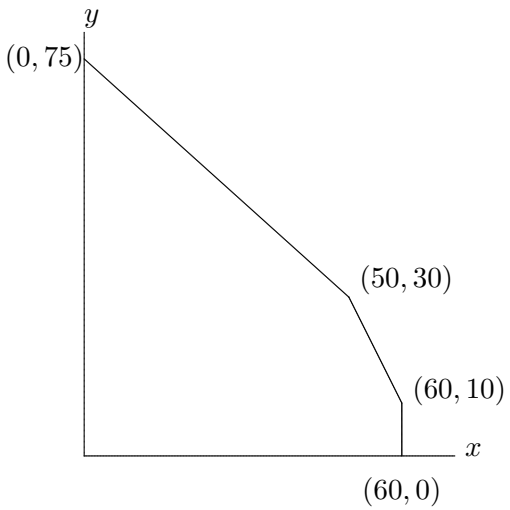
SEL-D0029-OB-E01: Palas de pádel: beneficio, conversión de unidades y producción viable

(2.5 puntos) Una fábrica de palas de pádel produce dos modelos A y B con los que obtiene un beneficio por cada pala de 30 y 20 euros respectivamente. Para la elaboración de una pala del modelo A se necesitan 90 g de fibra de carbono y 100 g de goma EVA, mientras que para una pala del modelo B son necesarios 100 g de fibra de carbono y 50 g de goma EVA. La fábrica dispone diariamente de 7.5 kg de fibra de carbono y 6.5 kg de goma EVA y quiere producir como máximo 60 unidades diarias del modelo A. Calcule cuántas palas de cada modelo tiene que fabricar para que el beneficio sea máximo y determine su importe.

¿Sería posible una producción diaria de 49 palas del modelo A y 32 palas del modelo B?

Solución de SEL-D0029-OB-E01

Sean x, y las cantidades de palas A y B. Al pasar los kilos a gramos, las cotas de fibra y goma se simplifican a $9x+10y \leq 750$ y $2x+y \leq 130$. También $0 \leq x \leq 60$ e $y \geq 0$. En el eje vertical limita la fibra y se obtiene $(0, 75)$. Sobre $x = 60$ limita la goma y se obtiene $(60, 10)$. Las dos fronteras de materiales se cruzan en $(50, 30)$.



El beneficio lineal $30x + 20y$ toma los valores $0, 1800, 2000, 2100, 1500$ en $(0, 0)$, $(60, 0)$, $(60, 10)$, $(50, 30)$ y $(0, 75)$. El mejor vértice tiene coordenadas enteras. Se deben fabricar **50 palas A y 30 palas B**, con $\boxed{2100}$ euros de beneficio. La propuesta $(49, 32)$ requiere $90(49) + 100(32) = 7610$ g de fibra, por encima de 7500 g, de modo que es inviable.

Ejercicio SEL-D0029-OB-E02

SEL-D0029-OB-E02: Derivadas compuestas y tangente a una función racional

a) **(1.5 puntos)** Calcule la derivada de las funciones

$$f(x) = e^{5x} \cdot (x^2 - 5)^3 \qquad g(x) = \frac{(x^3 + 1)^2}{\ln(x^2 + 2)}$$

b) **(1 punto)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \dfrac{x + 10}{x + 5}$, en el punto de abscisa $x = 0$.

Solución de SEL-D0029-OB-E02

a) En f usamos las reglas del producto y de la cadena. En g usamos la del cociente y derivamos el logaritmo compuesto.

$$f'(x) = e^{5x}(x^2 - 5)^2[5(x^2 - 5) + 6x],$$
$$g'(x) = \frac{6x^2(x^3 + 1)\ln(x^2 + 2) - (x^3 + 1)^2\, 2x/(x^2 + 2)}{\ln^2(x^2 + 2)}.$$

El denominador de g no se anula porque $x^2 + 2 \geq 2$.

b) La regla del cociente da $h'(x) = -5/(x + 5)^2$. Como $h(0) = 2$ y $h'(0) = -1/5$, la tangente es $\boxed{y = 2 - x/5}$.

Ejercicio SEL-D0029-OB-E03

SEL-D0029-OB-E03: Deportistas y afición al ciclismo: total y probabilidad inversa

En una concentración de 250 deportistas hay 120 que juegan al fútbol, 60 que juegan al tenis y 70 que juegan al baloncesto. El 75 % de los que juegan al fútbol, el 65 % de los que juegan al tenis y el 60 % de los que juegan al baloncesto son además aficionados al ciclismo.

Se selecciona al azar uno de los deportistas.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado al ciclismo?

b) **(1 punto)** Si es aficionado al ciclismo, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al tenis?

Solución de SEL-D0029-OB-E03

Los tres grupos suman 250. Se toman como categorías disjuntas, según el reparto del enunciado. Hay $120(0.75) = 90$ aficionados al ciclismo en fútbol, $60(0.65) = 39$ en tenis y $70(0.60) = 42$ en baloncesto.

a) De los 250 deportistas, $90 + 39 + 42 = 171$ son aficionados al ciclismo. La probabilidad es $\boxed{171/250 = 0.684}$.

b) Al condicionar, el total pasa a ser 171. De ellos 39 juegan al tenis, de modo que la probabilidad es $\boxed{39/171 = 13/57 \approx 0.2281}$.

Ejercicio SEL-D0029-OB-E04

SEL-D0029-OB-E04: Clientes de supermercado: intervalo y otra muestra con error estricto

Una cadena de supermercados desea estimar la proporción de clientes que adquiere un determinado producto. Para ello ha tomado una muestra aleatoria simple de 1000 clientes y ha observado que 300 compraban ese producto.

a) **(1.5 puntos)** Halle, con un nivel de confianza del 95 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de clientes del supermercado que compra ese producto.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra la proporción de clientes que compra ese producto es de 0.25 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 92.5 %, calcule el tamaño mínimo de la muestra.

Solución de SEL-D0029-OB-E04

a) $\hat{p} = 300/1000 = 0.30$. Usamos el intervalo normal bilateral, con $z_{0.975} \approx 1.959964$:

$$0.30 \pm 1.959964\sqrt{\frac{0.30(0.70)}{1000}} \approx \boxed{[0.2716,\ 0.3284]}.$$

b) Con $\hat{p} = 0.25$ y confianza del 92.5 %, el cuantil es $z_{0.9625}$. La condición de margen estricto es $z_{0.9625}\sqrt{0.25(0.75)/n} < 0.03$. Al despejar, $n > 660.4278$. Esto da un mínimo de $\boxed{661}$ si 0.25 se usa como proporción de planificación. Si la proporción observada debe ser exactamente 0.25, el número de compradores debe ser $n/4$ entero. El primer múltiplo de 4 que cumple la cota es entonces $\boxed{664}$.
